

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • Tle D

Sensibilisation sur la nécessité du renouvellement de l'ATP lors des exercices musculaires

Module I : Le Monde Vivant — Métabolisme énergétique des cellules musculaires

Consigne : Traiter les exercices ci-dessous en mobilisant vos connaissances sur le métabolisme énergétique musculaire. Les réponses doivent être argumentées, structurées et s'appuyer sur l'analyse rigoureuse des documents fournis.

EXERCICE 1 Modélisation cinétique des filières ATPases lors d'un effort maximal

Un sujet réalise un exercice de type Wingate (cycloergomètre, charge freinée maximale, durée 30 s). Des biopsies musculaires (vastus lateralis) sont effectuées au repos, à 10 s, 20 s et 30 s d'effort. Les concentrations moyennes (en mmol/kg dry muscle) sont rapportées dans le tableau ci-dessous.

Métabolite	Repos	10 s	20 s	30 s
ATP	24,5	22,1	19,8	18,2
Phosphocréatine (PCr)	82,0	45,3	18,7	6,2
Glucose (libre + glycogène)	450	448	430	395
Lactate	12,0	35,5	68,2	92,4
H ⁺ (estimé via pH)	–	+8	+22	+38

1. Calculer les vitesses moyennes de dégradation (en $\text{mmol kg}^{-1} \text{s}^{-1}$) de l'ATP et de la PCr sur les intervalles [0–10 s], [10–20 s] et [20–30 s]. Commenter l'évolution de ces vitesses.
2. En déduire la contribution relative (en %) de la filière anaérobie alactique (PCr) et de la filière anaérobie lactique (glycolyse) à la resynthèse de l'ATP sur chaque intervalle. Justifier le calcul stœchiométrique utilisé (rappeler les rendements en ATP).
3. L'ATP ne chute que de 25 % alors que la PCr s'effondre de 92 %. Expliquer cette disparité en termes de rôle de « tampon énergétique » et de cinétique enzymatique (créatine kinase vs ATPases myofibrillaires).
4. L'accumulation de H⁺ corrélée au lactate inhibe la phosphofructokinase (PFK). Prédire et justifier l'impact sur la vitesse de la glycolyse si l'effort était prolongé à 60 s à puissance identique.

EXERCICE 2 Analyse critique de biopsies comparatives : Sprinter vs Marathonien

Deux athlètes de haut niveau, un sprinter (100 m, 10 s) et un marathonien (2 h 10 min), réalisent un test d'effort incrémental jusqu'à l'épuisement sur tapis roulant. Des biopsies sont prélevées au repos, au seuil lactatique (SL) et à VO_2 max. On obtient les profils de types de fibres et d'activités enzymatiques suivants (valeurs relatives arbitraires) :

Paramètre	Sprinter	Marathonien
	Repos / SL / Max	Repos / SL / Max
% Fibres Type IIx (glycolytiques)	65 / - / -	15 / - / -
% Fibres Type I (oxydatives)	20 / - / -	75 / - / -
Activité Créatine Kinase (CK)	450 / - / -	180 / - / -
Activité Citrate Synthase (CS)	12 / - / -	48 / - / -
Activité PFK / CS (Ratio glycolyse/oxydation)	12,5	2,1
[PCr] au repos (mmol kg^{-1})	85	78
[Glycogène] au repos (mmol kg^{-1})	420	550

1. À partir des activités enzymatiques (CK, CS) et du ratio PFK/CS, justifier la classification métabolique des fibres majoritaires chez chaque athlète. Lier ces données aux vitesses maximales de resynthèse d'ATP (V_{max}) des filières alactique et aérobie.
2. Au seuil lactatique (SL), le marathonien présente une [Lactate] sanguine de 4 mmol L^{-1} pour une VO_2 de 55 mL/min/k , tandis que le sprinter atteint ce seuil à 35 mL/min/k . Expliquer cette différence de seuil en intégrant la capacité oxydative mitochondriale, le recrutement des unités motrices et le « lactate shuttle ».
3. Simuler l'évolution de la [PCr] musculaire lors d'un effort à $120\% VO_2$ max maintenu jusqu'à l'épuisement (time to exhaustion $\approx 120 \text{ s}$ pour le sprinter, 180 s pour le marathonien). Tracer qualitativement les deux courbes sur un même graphique (axes étiquetés) et justifier les différences de cinétique et de plateau.
4. Discuter l'affirmation : « Le sprinter puise dans son glycogène bien plus vite que le marathonien, donc il s'épuise plus vite par déplétion glycogénique ». Corriger si nécessaire en distinguant déplétion locale (fibres IIx) et globale.

EXERCICE 3 Thermodynamique et rendement de la contraction : le coût de la performance

La réaction d'hydrolyse de l'ATP dans le milieu cellulaire (Mg^{2+} , pH 7,0, 37°C) libère une énergie libre de Gibbs $\Delta_r G'_{ATP} \approx -52 \text{ kJ mol}^{-1}$. La réaction de la créatine kinase : $\text{PCr} + \text{ADP} +$

$H^+ \rightleftharpoons ATP + Cr$ a une constante d'équilibre apparente $K'_{eq} \approx 1,66 \times 10^9 M^{-1}$. Le travail mécanique effectué par un muscle lors d'une contraction concentrique est $W = \int F \cdot dx$. Le rendement mécanique $\eta = W / |\Delta H_{ATP}|$ (où $\Delta H_{ATP} \approx -60 \text{ kJ mol}^{-1}$ est l'enthalpie d'hydrolyse).

1. Calculer $\Delta_r G'_{CK}$ au repos ($[ATP]=25 \text{ mM}$, $[ADP]=0,5 \text{ mM}$, $[PCr]=80 \text{ mM}$, $[Cr]=30 \text{ mM}$, pH 7,0). En déduire le sens spontané de la réaction et son rôle de « réserve à haut potentiel de transfert de groupement phosphoryle ».
2. Lors d'un effort maximal de 6 s (sprint), $[PCr]$ chute à 20 mM et $[ADP]$ monte à 15 mM (autres concentrations inchangées). Recalculer $\Delta_r G'_{CK}$ et $\Delta_r G'_{ATP}$. Commenter la marge thermodynamique disponible pour la contraction (force générée par tête de myosine).
3. Le rendement mécanique maximal observé in vivo est d'environ 25 %. Où va les 75 % restants de l'énergie libre ? Relier à la thermogénèse, au pompage Ca^{2+} (SERCA), au cycle des ponts croisés (états attachés/détachés) et à la « friction » interne.
4. Un coureur de 400 m (45 s) termine sa course avec un pH musculaire de 6,5 et un rapport $[PCr]/[Cr]$ de 0,1. Estimer la variation de $\Delta_r G'_{ATP}$ due à l'acidose seule (effet sur $[ADP]$ libre via CK et sur $\Delta_r G'_{ATP}$ direct). Discuter l'impact sur la force maximale (relation Force-Vitesse) et la vitesse de raccourcissement (V_{max}).

EXERCICE 4 Synthèse : Stratégie métabolique et performance en sport intermittent

Considérer un match de football (deux mi-temps de 45 min). L'analyse vidéo + GPS montre qu'un milieu de terrain parcourt 11 km dont 1,2 km en sprint ($> 20 \text{ km h}^{-1}$), répartis en 40 sprints de 3 s en moyenne, séparés de périodes de récupération active (marche/trot) de durée moyenne 90 s.

1. Modéliser l'évolution de la $[PCr]$ musculaire au cours de 3 cycles « sprint (3 s) / récupération (90 s) » en supposant : (1) dégradation PCr linéaire pendant le sprint (40 % du stock initial/3 s), (2) resynthèse PCr mono-exponentielle en récupération ($\tau = 30 \text{ s}$). Tracer la courbe $[PCr] = f(t)$ sur 5 min. Calculer le
2. La glycolyse anaérobie est activée dès le 1er sprint. Expliquer pourquoi la $[Lactate]$ sanguine ne reflète pas fidèlement la production musculaire instantanée pendant le match (diffusion, clairance hépatique/cardiaque, oxydation locale dans fibres I).
3. En fin de match (minute 85), le joueur montre une baisse de 15 % de la hauteur de saut (CMJ) et une augmentation du temps de contact au sol. Corréler ces signes de fatigue neuromusculaire à l'état des stocks (PCr, Glycogène fibres II), au milieu intracellulaire (P_i , H^+ , Mg^{2+} , ADP) et à l'excitation-contraction (libération/recapture Ca^{2+} , sensibilité troponine C).
4. Proposer une stratégie nutritionnelle (timing et nature des apports glucidiques) et une stratégie d'échauffement/réchauffement (mi-temps) pour optimiser la resynthèse

de PCr et la disponibilité du glycogène pour les sprints de la 2ème mi-temps. Justifier physiologiquement chaque proposition.